

COURS: VARIABLES-ENCODAGE



DAVID FERREIRA

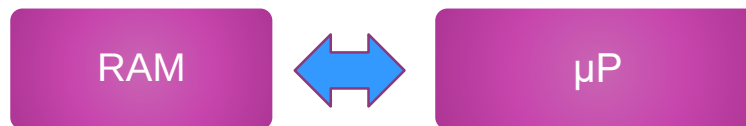
DO INFORMATIQUE



TABLE DES MATIÈRES

- Information
 - Variables
 - Booléen
 - Encodage
 - Binaire
 - Bit et byte
 - Hexadécimal
 - Codage des caractères alphanumériques
- 
- 
- 

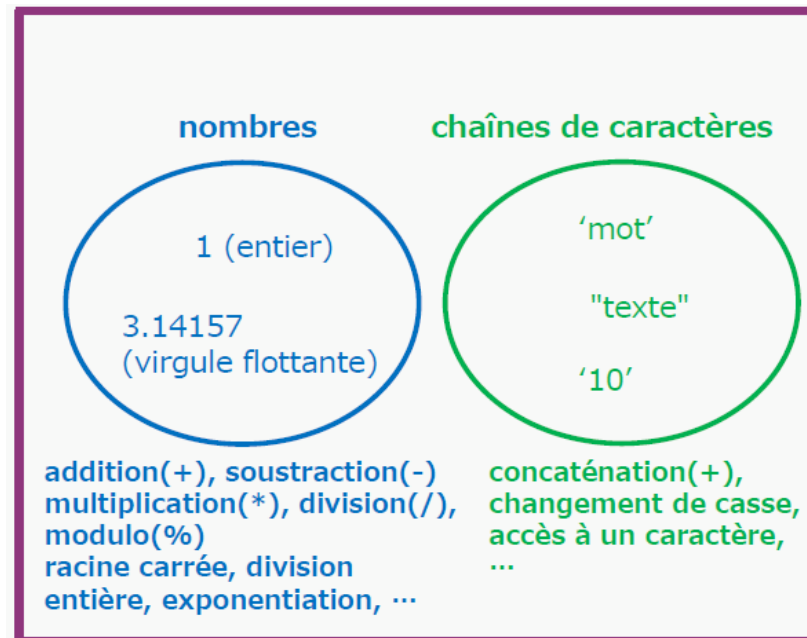
INFORMATION



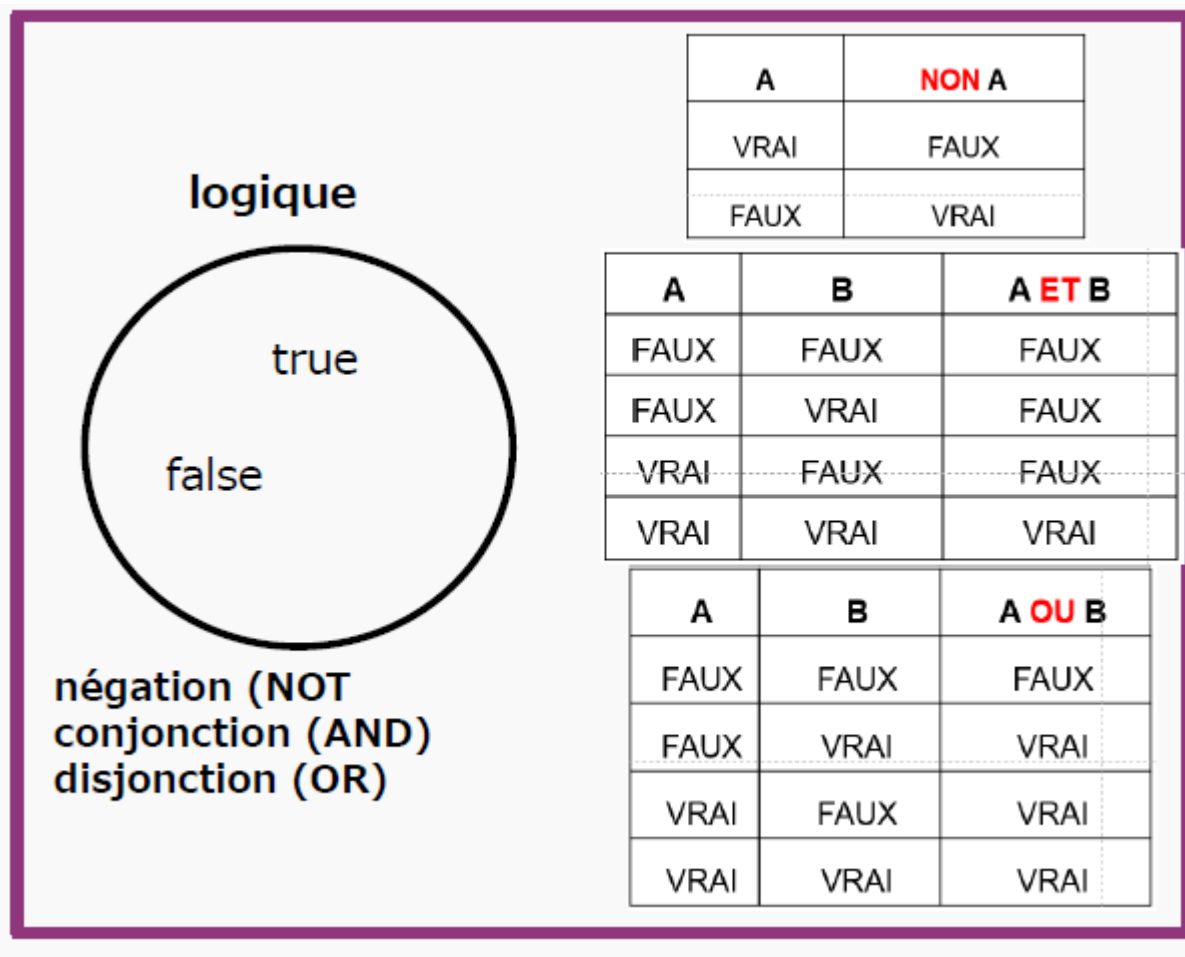
VARIABLES

Une variable sert à stocker une donnée dans la mémoire; pour cela, il faut:

- La déclarer
- Lui donner un nom significatif (minuscule + sans caractère spéciaux)
- Lui affecter un type (nombre, string, liste, booléen) `x=0` ; `x="0"`



VARIABLES - BOOLÉEN



VARIABLES

Nom de la donnée	Exemple de contenu	Type de la donnée
Titre original	The Imitation Game	alphanumérique (texte)
Réalisation	Morten Tyldum	texte
Scénario	Graham Moore	texte
Pays d'origine	États-Unis	texte (énuméré)
Genre	biographique	texte (énuméré)
Durée	114 minutes	nombre (entier)
Sortie	2014	nombre (entier)
DVD	oui	booléen

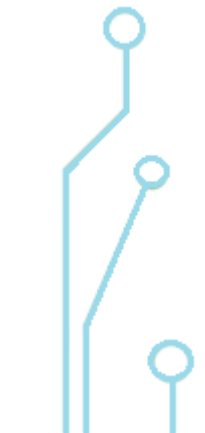


EXEMPLE

Le nombre de spectateurs d'une salle de cinéma est variable. En effet:

- Avant l'ouverture de la salle, sa valeur est égale à zéro
- Au fil de l'entrée des spectateurs, sa valeur augmente (change)
- Le film terminé, la salle se vide, et sa valeur diminue (change)

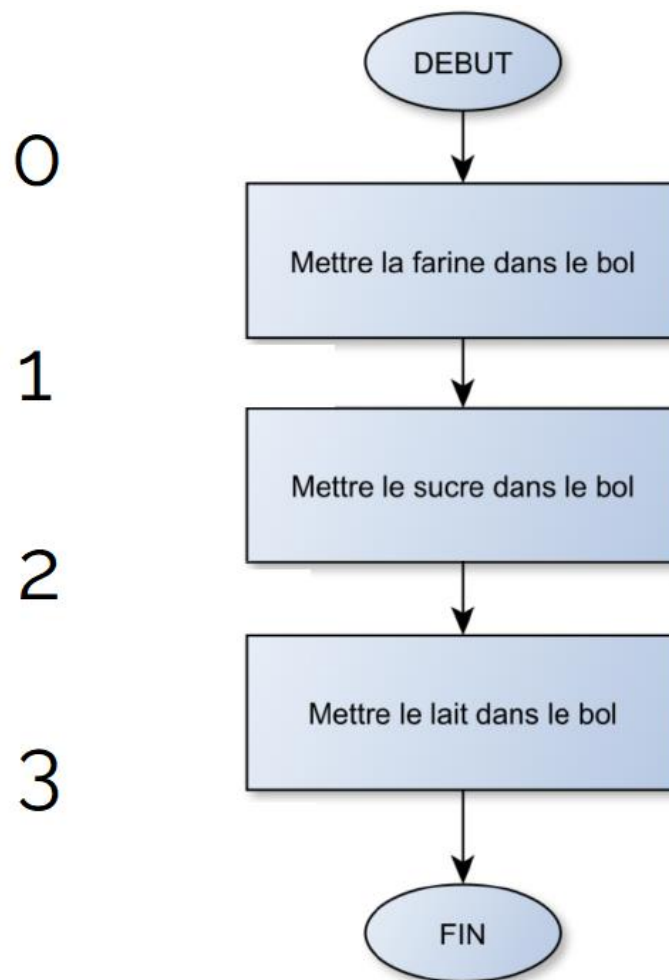
Les films diffusés pendant la journée sont également variables.



EXERCICE

Indiquez à chaque étape ce que contient le bol

BOL : contenant dans lequel
il est possible de mettre
des liquides ou des solides



L'ordre est important :
premièrement farine,
puis sucre
puis lait

EXERCICE

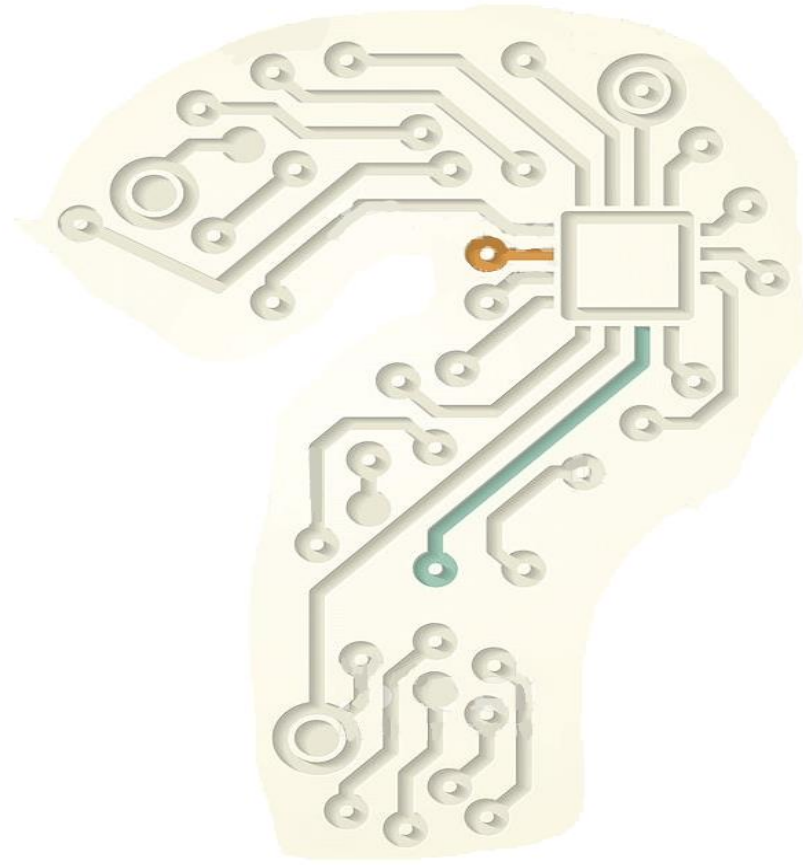
Le président et son vice-président ont chacun une clé qui permet l'activation de l'arme nucléaire.

Afin que celle-ci puisse s'activer, les deux doivent utiliser leurs clés en même temps.

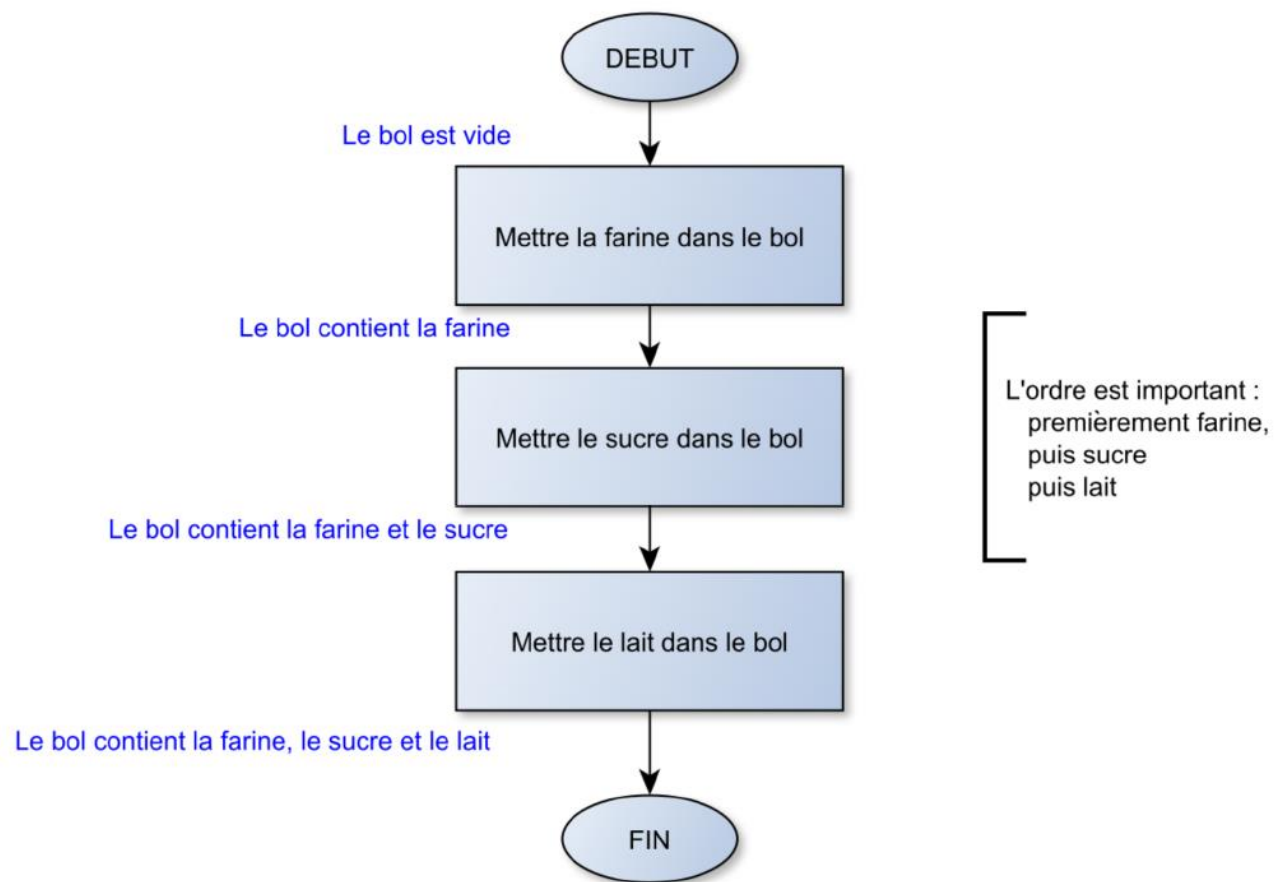
Remplissez les tableaux ci-dessous afin de déterminer quelle porte logique permet l'enclenchement de l'arme:

Président	Vice-président	P ET V
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Président	Vice-président	P OU V
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



CORRECTION

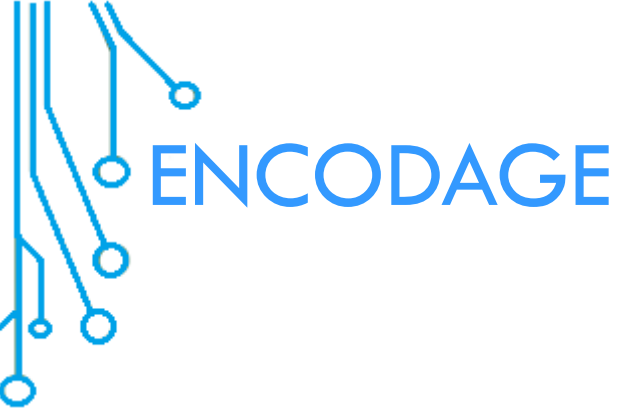


Est-ce vraiment juste?

CORRECTION

Président	Vice-président	P ET V
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Président	Vice-président	P ET V
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

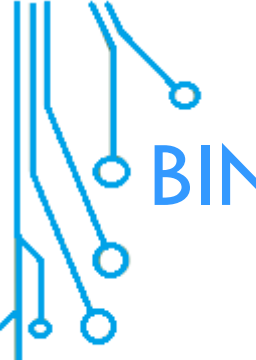


ENCODAGE



Le codage de l'information permet d'établir une correspondance entre la représentation externe de l'information et sa représentation binaire.

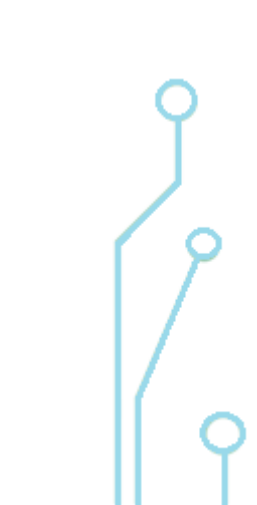




BINAIRE

Exercice:

A l'aide du jeu de cartes, répondez aux questions qui vous sont distribuées en réfléchissant à la représentation de l'information.



BINAIRE

Entiers naturels $N : \{0, 1, \dots\}$

$$0 \cdot 10^0 = 0 =$$

$$1 \cdot 10^0 = 1 =$$

$$2 \cdot 10^0 = 2 =$$

$$3 \cdot 10^0 = 3 =$$

$$1 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 = 13 =$$

Alphabet binaire : $\{0, 1\}$

$$0 = 0 \cdot 2^0$$

$$1 = 1 \cdot 2^0$$

$$10 = 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

$$11 = 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$1101 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

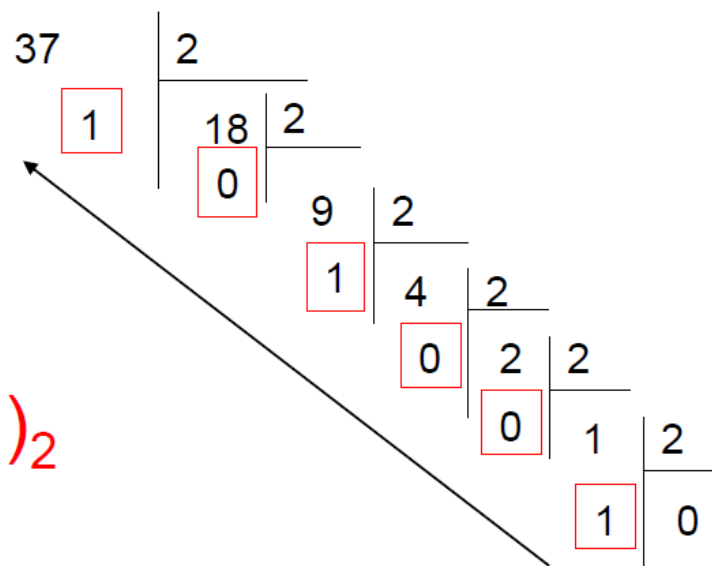
BINAIRE

Conversion de la base 10 à la base 2 pour les nombres entiers:

Exemple 1 : $(37)_{10} = (?)_2$

Après division :

on obtient : $(37)_{10} = (100101)_2$



BINAIRE

Sur 4 Bits

Binaire	Décimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	10
1011	11
1100	12
1101	13
1110	14
1111	15

16 combinaisons = 2^4

BIT ET BYTE

Un processeur manipule l'information par paquets : 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits...

Un octet (byte) est un paquet de 8 bits : 01101010, 11100101, 01010001...

La mémoire d'un ordinateur est mesurée en octets :

1 octet		1 octet		2^0 octets	1 octets
1 kilooctet	ko	1 kibioctet	Kio	2^{10} octets	1024 octets
1 mégaoctet	Mo	1 mébioctet	Mio	2^{20} octets	1 048 576 octets
1 gigaoctet	Go	1 gibioctet	Gio	2^{30} octets	1 073 741 824 octets
1 teraoctet	To	1 tebioctet	Tio	2^{40} octets	1 099 511 627 776 octets

HEXADÉCIMAL

Exemples:

$$(263)_{16} = 2 \cdot 16^2 + 6 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0$$

$$(1CDA)_{16} = 1 \cdot 16^3 + C \cdot 16^2 + D \cdot 16^1 + A \cdot 16^0 = 1 \cdot 16^3 + 12 \cdot 16^2 + 13 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0$$

Décimal	Hexadécimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

HEXADÉCIMAL

Conversion de la base 16 à la base 2 :

- Pour convertir un nombre binaire en hexadécimal, il suffit de faire des groupes de quatre bits (en commençant depuis la droite). Par exemple, convertissons 1001101 :

Binaire	0100	1101
Pseudo-décimal	4	13
Hexadécimal	4	D

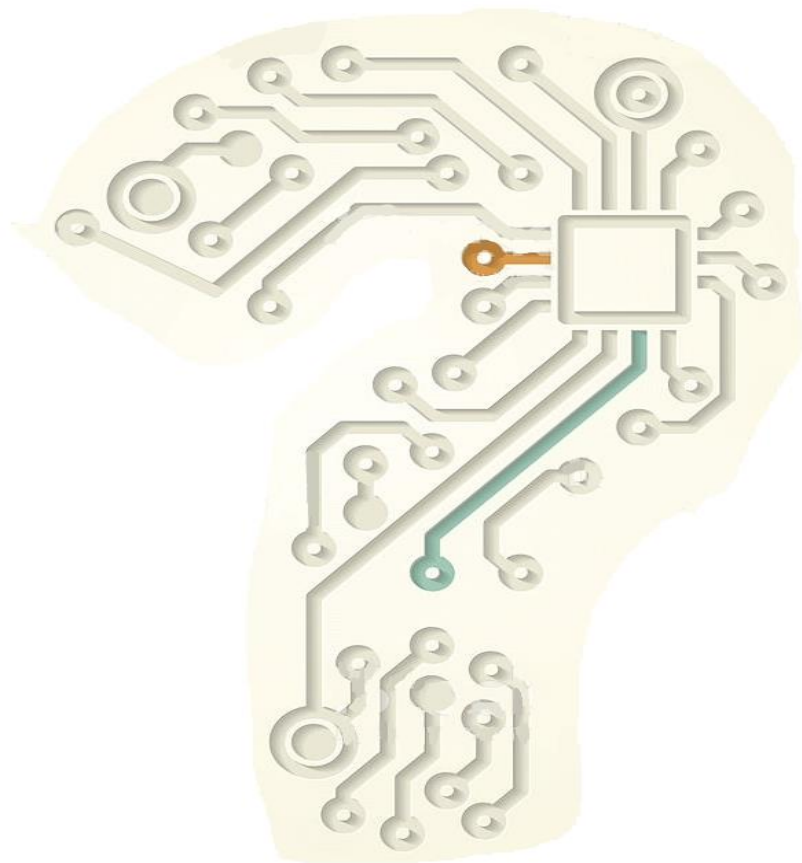
- 1001101 s'écrit donc en base 16 : 4D.
- Pour convertir d'hexadécimal en binaire, il suffit de lire ce tableau de bas en haut.

CODAGE DES CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES

	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	'	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

ASCII/8859-1 Text

A	0100 0001
S	0101 0011
C	0100 0011
I	0100 1001
I	0100 1001
/	0010 1111
8	0011 1000
8	0011 1000
5	0011 0101
9	0011 1001
-	0010 1101
l	0011 0001
	0010 0000
t	0111 0100
e	0110 0101
x	0111 1000
t	0111 0100





EXERCICES PREMIER SEMESTRE

Continuez avec la page d'exercices sur la représentation des données.





EXERCICES SECOND SEMESTRE



Quel est le retour de cette liste?

```
var nombres = [1, 4, 2, 3, 8, 6, 9];  
nombres.sort();  
window.alert(nombres);
```

/!\ let =+- var



EXERCICES SECOND SEMESTRE

Que valent a et b?

```
#!/ document.write= window.alert=console.log
```

```
let a = 8
```

```
let b = 32
```

```
let c = "CEC"
```

```
b=b-a
```

```
c=c+b
```

```
a=c+b
```

```
window.alert(a)
```

```
window.alert(b)
```

```
window.alert(c)
```